

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 7

Coding on the Spot 1



Disusun oleh:

FELITA SALMA DEMONDA

2311102216

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

1. Penambahan Variabel halamanAktif

```
int halamanAktif = 0;
```

Kode ini digunakan untuk menyimpan halaman yang sedang aktif. Nilai 0 digunakan untuk halaman Home, nilai 1 untuk halaman Belajar Container, nilai 2 untuk halaman Biodata, dan seterusnya. Dengan variabel ini, aplikasi dapat mengetahui halaman mana yang harus ditampilkan.

2. Penambahan Fungsi pindahHalaman()

```
void pindahHalaman(int index, String namaHalaman)
{
    setState(() {
        halamanAktif = index;
    });

    Navigator.pop(context);
    tampilkanPesan('Berpindah ke halaman $namaHalaman');
}
```

Fungsi ini digunakan untuk melakukan perpindahan halaman. Parameter index berfungsi untuk menentukan halaman tujuan, sedangkan namaHalaman digunakan untuk menampilkan nama halaman pada notifikasi.

Bagian:

```
setState(() {
    halamanAktif = index;
});
```

digunakan agar tampilan aplikasi berubah sesuai halaman yang dipilih.

Bagian:

```
Navigator.pop(context);
```

digunakan untuk menutup menu drawer setelah pengguna memilih salah satu menu.

Bagian:

```
tampilkanPesan('Berpindah ke halaman $namaHalaman');
```

digunakan untuk menampilkan notifikasi saat halaman berpindah.

3. Penambahan Fungsi Notifikasi `tampilkanPesan()`

```
void tampilkanPesan(String pesan) {  
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
        SnackBar(  
            content: Text(pesan),  
            duration: const Duration(seconds: 2),  
        ),  
    );  
}
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan notifikasi dalam bentuk SnackBar. Notifikasi muncul di bagian bawah layar selama 2 detik. Fungsi ini dipakai saat pengguna berpindah halaman, menekan tombol login, menyimpan data, atau menambah/mengurangi jumlah mahasiswa.

4. Penambahan Drawer Navigation

```
drawer: Drawer(  
  child: ListView(  
    padding: EdgeInsets.zero,      children: [  
      const DrawerHeader(          decoration:  
BoxDecoration(color:  
Colors.blue),      child:  
Column(  
  crossAxisAlignment:  
CrossAxisAlignment.start,  
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,  
children: [  
  Icon(  
    Icons.account_circle,  
color: Colors.white,      size:  
60,  
    ),  
    SizedBox(height: 8),  
Text(  
  'Zefanya Tarigan',  
style: TextStyle(  
color: Colors.white,  
fontSize: 22,  
    fontWeight: FontWeight.bold,  
  ),  
    ),  
    Text(  
  '2311102028',  
style: TextStyle(  
  )
```



```

        color: Colors.white,
fontSize: 16,
        ),
    ),
    ],
  ),
),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.home),
title: const Text('Home'),
  onTap: () => pindahHalaman(0, 'Home'),
),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.crop_square),
  title: const Text('Belajar Container'),      onTap:
    () => pindahHalaman(1, 'Belajar
Container'),
  ),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.person),
title: const Text('Biodata'),
  onTap: () => pindahHalaman(2, 'Biodata'),
  ),
ListTile(
  leading:      const      Icon(Icons.scoreboard),
title: const Text('Poster dan Papan Skor'),      onTap:
  () => pindahHalaman(3, 'Poster dan
Papan Skor'),
  ),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.login),

```

```

        title: const Text('Login'),
        onTap: () => pindahHalaman(4, 'Login'),
      ),
    ListTile(
      leading: const Icon(Icons.edit),
      title: const Text('Input Data'),
      onTap: () => pindahHalaman(5, 'Input Data'),
    ),
    ListTile(
      leading: const Icon(Icons.info),
      title: const Text('Tentang Tugas'),
      onTap: () => pindahHalaman(6, 'Tentang
Tugas'),
    ),
  ],
),
),

```

Kode ini digunakan untuk membuat menu navigasi di sisi kiri aplikasi. Menu dibuat menggunakan widget Drawer. Di dalam Drawer terdapat beberapa ListTile yang berfungsi sebagai tombol untuk berpindah halaman.

Setiap ListTile memiliki bagian:

```
onTap: () => pindahHalaman(index, 'Nama Halaman')
```

Kode tersebut memanggil fungsi pindahHalaman() ketika menu diklik. Dengan ini, pengguna dapat berpindah ke 7 halaman yang tersedia.

5. Penambahan Fungsi halamanBody()

```
Widget halamanBody() {  
  switch (halamanAktif) {  
    case 0:  
      return halamanHome();  
    case 1:  
      return halamanContainer();  
    case 2:  
      return halamanBiodata();  
    case 3:  
      return halamanPapanSkor();  
    case 4:  
      return halamanLogin();  
    case 5:  
      return halamanInputData();  
    case 6:  
      return halamanTentang();  
    default:  
      return halamanHome();  
  }  
}
```

Fungsi ini digunakan untuk menentukan halaman yang akan ditampilkan berdasarkan nilai halamanAktif. Jika halamanAktif bernilai 0, maka halaman Home akan ditampilkan. Jika bernilai 4, maka halaman Login akan ditampilkan, dan seterusnya. Kode ini menjadi inti dari sistem navigasi karena setiap menu yang dipilih akan mengubah nilai halamanAktif, lalu halamanBody() menampilkan halaman yang sesuai.

6. Penambahan Notifikasi pada Tombol Login

```
void tampilkanDataLogin() {  
  
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
    SnackBar(  
      content: Text(  
        'Username:      ${usernameController.text},  
Password: ${passwordController.text}',  
      ),  
      duration: const Duration(seconds: 2),  
    ),  
  );  
}
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan notifikasi ketika tombol data pada halaman Login ditekan. Notifikasi akan menampilkan username dan password yang telah dimasukkan pengguna.

7. Penambahan Notifikasi pada Tombol Input Data

```
ElevatedButton.icon(  
  onPressed: () {  
    tampilkanPesan('Nama      yang  
${namaController.text}');  
  },  
  icon: const Icon(Icons.save),  
  label: const Text('Simpan Data'),  
)
```

```
)
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan notifikasi saat pengguna menekan tombol Simpan Data. Isi notifikasi berasal dari data yang diketik pada TextField.

8. Penambahan Notifikasi pada Tombol Tambah dan Kurangi Mahasiswa

```
void tambahMahasiswa() {  
    setState(() {  
        jumlahMahasiswa++;  
    });  
    tampilkanPesan('Jumlah  
    ditambah');  
}  
  
praktikan    berhasil
```

Kode ini digunakan untuk menambah jumlah mahasiswa dan menampilkan notifikasi bahwa jumlah praktikan berhasil ditambah.

```
void kurangiMahasiswa() {  
  if (jumlahMahasiswa > 0) {  
    setState(() {  
      jumlahMahasiswa--;  
    });  
    tampilkanPesan('Jumlah praktikan berhasil  
dikurangi');  } else {  
      tampilkanPesan('Jumlah praktikan sudah 0');  
    }  
  }  
}
```

Kode ini digunakan untuk mengurangi jumlah mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa lebih dari 0, maka jumlah akan dikurangi dan muncul notifikasi. Jika jumlah sudah 0, maka muncul notifikasi bahwa jumlah praktikan sudah 0.

Kesimpulan

Kode yang ditambahkan berfungsi untuk membuat sistem navigasi dan notifikasi pada aplikasi Flutter. Navigasi dibuat menggunakan Drawer yang berisi 7 menu halaman. Perpindahan halaman dikendalikan oleh variabel halamanAktif dan fungsi pindahHalaman(). Notifikasi dibuat menggunakan SnackBar melalui fungsi tampilkanPesan(). Notifikasi ditampilkan saat pengguna berpindah halaman, menekan tombol login, menyimpan data, dan menambah atau mengurangi jumlah mahasiswa.